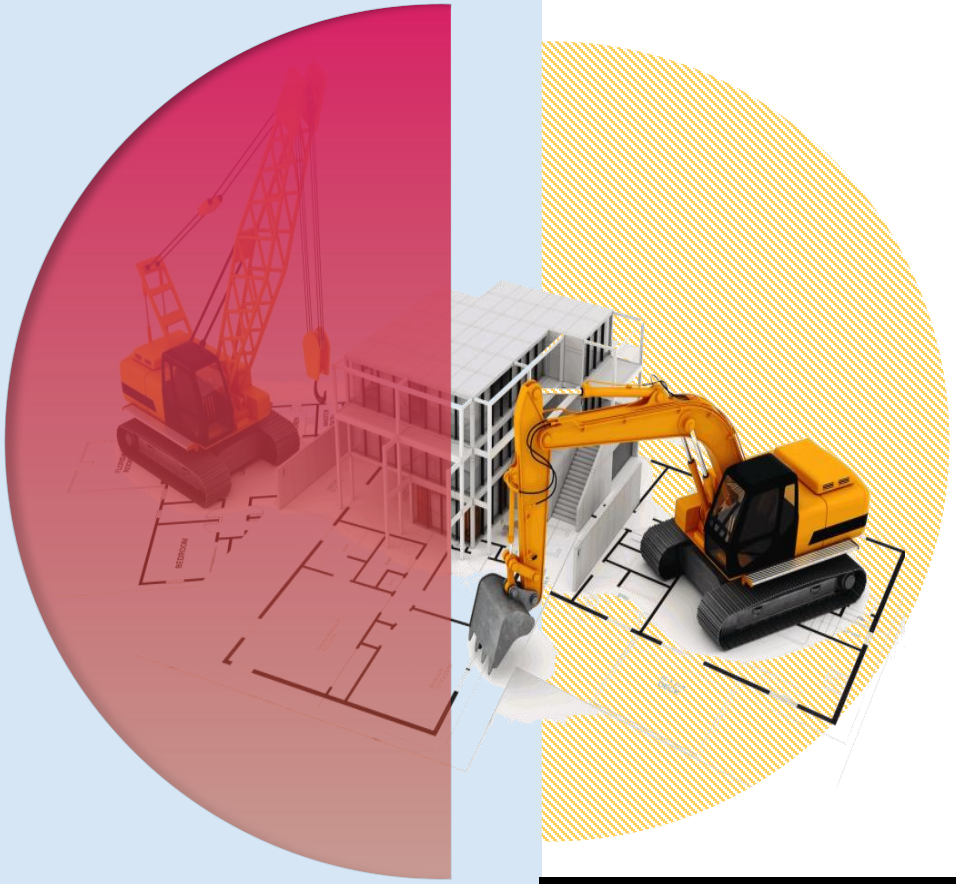


Modul 9

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) USULAN PENAWARAN

DIREKTORAT KEBERLANJUATAN KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

1. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

2. Rancangan Konseptual SMKK Pengkajian/Perencanaan Konstruksi

3. Rancangan Konseptual SMKK Perancangan Konstruksi

4. RKK Konsultansi Pengawasan/Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi

5. RKK Penyedia Jasa Pelaksana Pekerjaan Konstruksi

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Agar Penyedia Jasa dapat membuat RKK Usulan Penawaran
- Sebagai pedoman dalam penerapan Keselamatan Konstruksi di dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi
- Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

DASAR HUKUM



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2020 Tentang, Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disebut SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.

Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)



RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) merupakan dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.

Setiap calon Penyedia Jasa wajib menyusun dan menyampaikan RKK dalam dokumen penawaran.

FORMAT
RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI

2. FORMAT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK

PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI

COVER DOKUMEN

[Logo Perusahaan]	

RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI

.....

(Nama Paket Pekerjaan)

Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor Kontrak	:	
Waktu Pelaksanaan	:	

DISUSUN OLEH:

.....

(Nama Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengkajian/Perencanaan)

LEMBAR PENGESAHAN

RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI

.....

(Nama Paket Pekerjaan)

.....

(Periode Pelaksanaan Pekerjaan)

Pihak Penyedia Jasa	Pihak Pengguna Jasa
Dibuat Oleh:	Disetujui Oleh:
..... *(Nama Jabatan)*	Pejabat Pembuat Komitmen
ttd	*ttd*
..... *(Nama Lengkap)*	..... *(Nama Lengkap)* NIP: .....

COVER DOKUMEN

PNS

PT PUJI NUGRAHA SETYA
Construction Engineering Development & Management Consulting

RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI

Perencanaan dan Studi Kelayakan
Jembatan Sungai Sanggabuana

.....
(Nama Paket Pekerjaan)

Lokasi Pekerjaan	:	**Kampung Sendawa, Kel Palur, Celebes**
Nomor Kontrak	:	**ABC 1234/VII/2020**
Waktu Pelaksanaan	:	**21 Januari s/d 21 Juni 2020**

DISUSUN OLEH:

PT PUJI NUGRAHA SETYA

.....
(Nama Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengkajian/Perencanaan)

LEMBAR PENGESAHAN

RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI

Perencanaan dan Studi Kelayakan
Jembatan Sungai Sanggabuana

.....
(Nama Paket Pekerjaan)

Periode Pelaksanaan : 21 Januari s/d 21 Juni 2020

.....
(Periode Pelaksanaan Pekerjaan)

Pihak Penyedia Jasa	**Pihak Penggnna Jasa**
Dibuat Oleh: PT Puji Nugraha Setya Direktur *Ttd* ..... Manisan Perleker, SE, MM (Nama Lengkap)	Disetujui Oleh: Pejabat Pembuat Komitmen *ttd* ..... Gandera Pradipta, ST, MSc *(Nama Lengkap)* NIP: 9876543210

CONTOH

CONTOH LEMBAR ISI RANCANGAN KONSEPTUAL

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

PT PUJI NUGRAHA SETYA
Construction Engineering Development & Management Consulting

RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI

A. DATA UMUM

Nama Proyek	:	Pembangunan Jembatan Sanggabuana
Nama Paket Pekerjaan	:	Perencanaan dan Studi Kelayakan
Lokasi Pekerjaan	:	Kampung Sendawa, Kel Palur, Celebes
Nomor Kontrak	:	ABC 1234/VII/2020
Waktu Pelaksanaan	:	21 Januari s/d 21 Juni 2020
Nama Konsultan Pengkajian / Perencanaan Konstruksi	:	PT PUJI NUGRAHA SETYA

B. IDENTIFIKASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

No	ASPEK	DESKRIPSI AWAL	REKOMENDASI TEKNIS
1	Lokasi	a. Kondisi contour tanah berupa perbukitan, sungai, lembah, tingkat kesulitan menuju lokasi b. Kondisi debit sungai dalam kondisi normal & banjir 100 tahun perlu disurvei c. Sesuai Peta Gempa Nasional 2017, lokasi berada di area sesar aktif dan tsunami	a. Dibuat jalan akses menuju lokasi pada jalur jalan baru ke arah rencana lokasi jembatan utk mobilisasi alat & material, b. Survey data banjir dan hidrologi dari data sekunder & primer, rencana keselaman surveyor ke lokasi c. Pastikan adanya potensi likuifaksi dan longsor, siapkan alternatif sistem struktur /lokasi lain
2	Lingkungan Fisik	a. Pengaruh terhadap vegetasi hutan dan perkebunan b. Pengaruh terhadap polusi air, udara dan lahan c. Pengaruh pada bangunan dan kegiatan fisik sekitar	a. Rencanakan penghijauan kembali pada area terdampak proyek b. Rencanakan sistem drainage, filtrasi dan run off catchment area. c. Perlindungan pada situs bangunan dan kegiatan fisik sekitar
3	Sosio-Ekonomi	a. Pengaruh pada hubungan sosial & adat budaya lokal b. Pengaruh kondisi ekonomi masyarakat sekitar c. Pengaruh proyek & perkembangan ekonomi	a. Survei resistensi, pendekatan dan sosialisasi pemuka adat/agama b. Kaji potensi ekonomi & partisipasi masyarakat bagi kelancaran proyek c. Kaji kearifan lokal dan potensi pariwisata
4	Dampak Lingkungan	a. Apakah perlu kajian Amdal dan Andal b. Pengelolaan &pemanatauan dampak	c. Kajian peraturan perundangan, dampak dan mitigasi dampak d. Buat kerangka RKL & RPL

CONTOH

FORMAT
RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK PERANCANGAN KONSTRUKSI

3. FORMAT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK

PERANCANGAN KONSTRUKSI

COVER DOKUMEN

[Logo Perusahaan]	

RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PERANCANGAN KONSTRUKSI

.....
(Nama Paket Pekerjaan)

Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor Kontrak	:	
Waktu Pelaksanaan	:	

DISUSUN OLEH:

.....
(Nama Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Perancangan)

LEMBAR PENGESAHAN

RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PERANCANGAN KONSTRUKSI

.....
(Nama Paket Pekerjaan)

.....
(Periode Pelaksanaan Pekerjaan)

Pihak Penyedia Jasa	Pihak Pengguna Jasa
Dibuat Oleh: ..... *(Nama Jabatan)* *ttd* ..... *(Nama Lengkap)*	Disetujui Oleh: Pejabat Pembuat Komitmen *ttd* ..... *(Nama Lengkap)* NIP: .....

3. FORMAT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK

PERANCANGAN KONSTRUKSI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **HAL**

	COVER DOKUMEN	183
	LEMBAR PENGESAHAN	184
	DAFTAR ISI	185
1	RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PERANCANGAN KONSTRUKSI	186
	1.1. Data Umum	186
	1.1.1. Pernyataan Pertanggungjawaban Konsultansi Konstruksi Perancangan	186
	1.2. Metode Pelaksanaan	187
	1.3. Identifikasi Bahaya, Pengendalian Risiko dan Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan	187
	1.4. Peraturan Perundang-undangan dan Standar	189
	1.5. Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan	189
	1.6. Pernyataan Penetapan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi	190
2	DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI	191
	2.1. Biaya Keselamatan Konstruksi	191
	2.2. Kebutuhan Personil K3 Konstruksi	191

CONTOH

[Logo Perusahaan]	

1 RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PERANCANGAN KONSTRUKSI

1.1 Data Umum

Nama Proyek	:	
Nama Paket Pekerjaan	:	
Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor Kontrak	:	
Waktu Pelaksanaan	:	
Nama Konsultan Perancangan	:	
Lingkup Tanggung Jawab Konsultan Perancangan	:	1. 2. ....

1.1.1 Pernyataan Pertanggungjawaban Konsultansi Konstruksi Perancangan

Memuat Pernyataan Pertanggung Jawaban Konsultansi Konstruksi Perancangan yang ditandatangani oleh Kepala Konsultansi Konstruksi Perancangan.

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

1.1 DATA UMUM

Format Pernyataan Pertanggung jawaban Konsultansi Konstruksi Perancangan

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN
KONSULTANSI KONSTRUKSI PERANCANGAN
(Badan Usaha) .....

(Badan Usaha) .....sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi bertanggung jawab penuh terhadap hasil desain yang telah dilakukan. Apabila terjadi revisi desain, maka tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi.

....., ...20.....
Pimpinan Konsultansi Konstruksi Perancangan

ttd

.....

(Nama Lengkap)

3. FORMAT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK

PERANCANGAN KONSTRUKSI

1.2 METODE PELAKSANAAN

Tabel 1. Metode Pelaksanaan

No.	Lingkup Pekerjaan	Metode Pekerjaan	Bahaya Utama

3. FORMAT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK

PERANCANGAN KONSTRUKSI

CONTOH

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN PERKERASAN JALAN

BAGIAN-BAGIAN PERKERASAN JALAN ADALAH:

1. Lapis Subgrade
2. Lapis Perkerasan
3. Lapis Permukaan

CONTOH: PEKERJAAN PERKERASAN JALAN

No.	Lingkup Pekerjaan	Metode Pekerjaan	Bahaya Utama
I	**Pekerjaan Jalan-lapis Subgrade :**		
1	Pembersihan Lapangan/striping dan pengupasan *top soil*	**Metode penumpukan pilling** Penebangan pohon, ranting ditumpuk memanjang searah dengan arah angin dan mengikuti garis contour, jarak gusur bulldozer sekitar 15-20 m, sehingga nantinya jarak tumpukan satu sama lainya menjadi sekitar 30-50 m Timbunan tanah gusuran tidak boleh lebih dari 1,5 meter, jika terpaksa lebih harus ada pengamannya	• Pekerja lain dapat terlindas buldoser • Longsor karena Tumpukan gusuran terlalu tinggi • Lokasi Licin , Pekerja terpeleset
2	Pekerjaan Galian tanah	**Metode Slot and dosing** 1. Galian tanah menggunakan bulldozer Setiap dorongan blade kedalaman 2,5 cm sejarak 25 meter dengan jarak penumpukan 50 cm. Galian keadalam lebih dari 1.5 meter harus ada potensi longsordi buat terasiring dan persiapkan dengan pemasangan turap 2. Galian Tebing tanah menggunakan excavator dengan metoda Perbandingan jarak Landasan ecvator dengan maksimum jangkauan bucket galian < dari 70% dan sudut putar < 180 derajat. Hasil galian langsung masuk kedalam dump trusk	• Tumpukan tanah longsor • Pekerja terpeleset pada loaksi yang licin • Debu tanah yang terhirup • Terlindas bulldozer • Tebing galian longsor • Pekerja Terkena lengan excavaor • Excavaor terguling • Dump truck tergelincir • Pekerja terpeleset

CONTOH: PEKERJAAN JALAN

No.	Lingkup Pekerjaan	Metode Pekerjaan	Bahaya Utama
I	**Pekerjaan lapis Subgrade :**		
3	Pekerjaan Pengangkutan Tanah	1. Hasil Gusuran Bulldozer diangkut menggunakan excavator atau wheel loader dimasukan kedalam dumptruck 2. Tetapkan rute dumptruck dan lokasi buangan galian	• Pekerja yang berada dalam lokasi pengangkutan. • Keselamatan masyarkat terhadap alat berat • Tabrakan alat berat, dumptruck dengan kendaraan lain • Debu tanah yang diangkut • Masyarakat Terpeleset krn Tanah yang tercecr dijalanan exsiting
4	Pekerjaan Pemadatan dan pembentukan penampang	Pemadatan dengan menggunakan Tandem roller 15 ton setiap ketebalan lapisan 30 cm dengan 4 kali lintasan, jarak operasi 100 meter dengan kecepatan 2.5 km perjam	• Pekerja yang berada dalam lokasi • Masyarakat yang masuk kedalam lokasi kerja • Debu tanah

CONTOH

METODE PELAKSANAAN *STRIPING* JALAN BARU





3. FORMAT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK

PERANCANGAN KONSTRUKSI

1.3 Identifikasi Bahaya, Pengendalian Risiko dan Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan

Memuat tabel identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pekerjaan konstruksi sesuai hasil perancangan yang dikonsultasikan dengan Ahli K3 Konstruksi

Tabel 1. Contoh Format Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko

No.	Uraian Kegiatan	Identifikasi Bahaya	Dampak/Risiko	Penetapan Pengendalian Risiko

Kepala Perancangan Konstruksi
Nama Penyedia Jasa

ttd
(Nama Lengkap)

Tabel 2 Penjelasan Tabel Contoh Format Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko

Uraian Kegiatan	:	*Tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pekerjaan rutin dan non-rutin.*
Identifikasi Bahaya	:	*Menetapkan karakteristik kondisi bahaya / tindakan bahaya terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan peraturan terkait.*
Dampak / Risiko	:	*Paparan /konsekuensi yang timbul akibat kondisi bahaya dan tindakan bahaya terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi.*
Pengendalian Risiko	:	*Kegiatan yang dapat mengendalikan baik mengurangi maupun menghilangkan dampak bahaya yang timbul.*

CONTOH

CONTOH PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

PT PUJA KUSUMA SEMESTA
Construction Engineering Development & Management Consulting

2. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

2.1 Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko

Memuat tabel identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi (Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan/Konsultansi Konstruksi MK) dan disetujui oleh Pimpinan Konsultan Pengawas/MK Pekerjaan Konstruksi.

Tabel 1 Contoh Format Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko.*

Tabel 1. Identifikasi Bahaya Dan Pengendalian Risiko

No.	Uraian Kegiatan	Identifikasi Bahaya	Dampak/Risiko	Pengendalian Risiko
1	Pek. tanah pondasi	Tebing longsor	•Pekerja tertimbun •Alat terguling •Lingk tercemar •Masyarakat terganggu	•Pasang Turap yang kuat •Metode kerja tepat •Perlindungan lingkungan •Pendekatan-sosialisasi
2	Pek. Pondasi Abutment	Tergerus Banjir	•Struktur ambruk/tergerus	•Pakai saluran pengelak
3	Pek. Pondasi pilar jembatan	Pekerja jatuh ke sungai	•Pekerja tenggelam •Alat terbawa arus	•Pasang barikade& life line dan pelampung •Pakai ponton & bracing
4	Pek. Abutmen & pilar jemb			
5	Pekerjaan Erection Girder			
6				
7				
8				
9				

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh
Pengawas/MK	Pimpinan Pengawas/MK
Ttd	Ttd
(Kasep Nunu Setya, ST)	(Safetyanto Nugraha, ST,)

3. FORMAT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK

PERANCANGAN KONSTRUKSI

1.4. Peraturan Perundang-undangan dan Standar

Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya diuraikan menurut identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap DED yang dihasilkan.

No.	Pengendalian Risiko	Peraturan Perundang-undangan & Persyaratan Lainnya Yang Menjadi Acuan	Klausula/Pasal

1.5. Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan

Konsultansi Konstruksi Perancangan menjelaskan secara naratif metode operasi dan pemeliharaan bangunan gedung atau sipil, sesuai paket pekerjaan yang sedang dirancang.

CONTOH PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

PT PUJA KUSUMA SEMESTA
Construction Engineering Development & Management Consulting

2. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

2.2 Peraturan Perundang-undangan dan Standar

*Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya diuraikan menurut identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.**

Tabel 3 Contoh *Format Peraturan Perundang-undangan dan Standar*

Tabel 3 Contoh Format Peraturan Perundang-udangan dan standar

No	Metode Pelaksanaan	Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya Yang Menjadi Acuan
1	Penggalian/pemindahan tanah	Permenaker No 08 / 2020, tentang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
2	Bekerja di ketinggian	Standard Bekerja Di Ketinggian berdasarkan Permenaker No 9 /2016
3		
4		
5		
6		

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh
Pengawas/MK	Pimpinan Pengawas/MK
Ttd	Ttd
(Kasep Nunu Setya, ST)	(Safetyanto Nugraha, ST,)

3. FORMAT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK

PERANCANGAN KONSTRUKSI

1.6 Pernyataan Penetapan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi

CONTOH

[Logo Perusahaan]	

Berdasarkan hasil identifikasi bahaya untuk pelaksanaan pekerjaan:

Nama Paket Pekerjaan	:	
Harga Penilaian Perancangan (*Estimate Engineer*)	:	
Lokasi Pekerjaan	:	

Maka dengan ini menetapkan bahwa tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas adalah:

3. FORMAT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK

PERANCANGAN KONSTRUKSI

RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI (BESAR/SEDANG/KECIL)*

*Coret yang tidak perlu

Jabatan	:	(Penanggung Jawab Perusahaan)
Nama	:	
Tanda Tangan	:	

Keterangan :

Risiko yang dimaksud adalah Risiko Keselamatan Konstruksi untuk menentukan kebutuhan Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, tidak untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar Jasa Konstruksi.

3. FORMAT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK

PERANCANGAN KONSTRUKSI

2. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

2.1 Biaya Keselamatan Konstruksi

Perhitungan Biaya penerapan SMKK mengacu pada Lampiran huruf G.

2.2 Kebutuhan Personil K3 Konstruksi

a. *Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi*

Memuat daftar tenaga kerja konstruksi yang melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Tabel 4. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi

No	Jabatan	Jumlah Personel
1	Ahli K3 Konstruksi*	
2	Ahli Sipil	
3	Ahli Mekanikal	
4	Ahli Elektrikal	
5	Ahli Arsitek	
6	...	
7	Mandor	
8	Tenaga Kerja Terampil (Tukang)	
9	Asisten Tukang	

*yang dimaksud biaya personel di dalamnya telah termaktub biaya penerapan SMKK.

CONTOH DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

PT PUJA KUSUMA SEMESTA
Construction Engineering Development & Management Consulting

3. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

3.1 Kompetensi

a. Daftar Personel

Memuat daftar personel yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. Contoh Tabel 5 Daftara Personil Pengawas

b. Sertifikat Personel

Memuat daftar personel yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. Memuat sertifikat Personel yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

Tabel 5 Contoh Daftar Personel Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

No.	Jabatan	Jumlah Personel	Nama Personel	Sertifikat SKA
1.	Ahli K3/Petugas Keselamatan Konstruksi	1 Orang	Safetyantono, ST	SKA Ahli Madya K3
2	Ahli Teknik Jalan dan Jembatan	1 Orang	Brigde Bernard, ST	SKA Ahli Madya Jalan & Jemb
3	Ahli Teknik Geodesi	1 Orang	Geodesianto, ST	SKA Ahli Muda Teknik Geodesi
4	Ahli Teknik Struktur	1 orang	Nieke Setiawati, ST	SKA Ahli Teknik Struktur

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh
Pengawas/MK	Pimpinan Pengawas/MK
Ttd	Ttd
(Kasep Nunu Setya, ST)	(Safetyanto Nugraha, ST,)

FORMAT

RKK KONSULTASI KONSTRUKSI PENGAWASAN/MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

4. FORMAT RKK KONSULTASI KONSTRUKSI

PENGAWASAN/MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

Format RKK pada tahap pemilihan Konsultansi Konstruksi Pengawasan/Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi sudah harus mengikuti persyaratan dalam SMKK yaitu sebagai Informasi Terdokumentasi. Susunan dokumen RKK terdiri dari:

- **Cover dokumen**
- **Halaman Pengesahan**
- **Halaman Daftar Isi**
- **Halaman Uraian dan Penjelasan RKK**

COVER DOKUMEN

CONTOH

[Logo Perusahaan]	

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/ MANAJEMEN
PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

.....

(Nama Paket Pekerjaan)

Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor Kontrak	:	
Waktu Pelaksanaan	:	

DISUSUN OLEH:

.....

(Nama Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi)

LEMBAR PENGESAHAN

Lembar Pengesahan

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/ MANAJEMEN
PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

.....

(Nama Paket Pekerjaan)

.....

(Periode Pelaksanaan Pekerjaan)

Pihak Penyedia Jasa	Pihak Pengguna Jasa
Dibuat Oleh: ..... *(Nama Jabatan)* *ttd* ..... *(Nama Lengkap)*	Disetujui Oleh: Pejabat Pembuat Komitmen *ttd* ..... *(Nama Lengkap)* NIP: ..... *(Diisi oleh Pengguna Jasa setelah memberikan persetujuan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi (pre construction meeting).*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan

Daftar Isi

1 Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi

2 Perencanaan Keselamatan Konstruksi

3 Dukungan Keselamatan Konstruksi

4 Operasi Keselamatan Konstruksi

5 Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi

1. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI

1.1 Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi

Memuat Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang ditandatangani oleh Kepala Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Pengguna Jasa.

Format Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi

KOMITMEN RENCANA AKSI KESELAMATAN KONSTRUKSI

(Badan Usaha) .....

(Badan Usaha) ..... sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi berkomitmen melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi berkeselamatan pada pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan ..... demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan:

a. Pemenuhan ketentuan Keselamatan Konstruksi telah sesuai dengan Dokumen RKK;
b. Pengawasan mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja (KAK);
c. Pengawasan pelaksanaan berdasarkan kesesuaian standar dan desain;
d. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
e. Menggunakan tenaga kerja yang berkompeten dan bersertifikat.

...[kota], ... 20xx

Kepala Pengawas Pekerjaan	**Pengguna Jasa***
ttd	*ttd*
.....	.....
(Nama Lengkap)	*(Nama Lengkap)*

* Diisi oleh Pengguna Jasa setelah memberikan persetujuan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi (*preconstruction meeting*).

CONTOH:

LEMBAR PAKTA KOMITMEN

PT PUJA KUSUMA SEMESTA
Construction Engineering Development & Management Consulting

1. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI
1.1 Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi
Memuat Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang ditanda-tangani oleh Kepala Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Pengguna Jasa.
Format Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi sbb:

KOMITMEN RENCANA AKSI KESELAMATAN KONSTRUKSI

PT Puja Kusuma Semesta

PT Puja Kusuma Semesta, sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi berkomitmen melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi berkeselamatan pada pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan ..... demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan:

a. Pemenuhan ketentuan Keselamatan Konstruksi telah sesuai dengan Dokumen RKK;
b. Pengawasan mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja (KAK);
c. Pengawasan pelaksanaan berdasarkan kesesuaian standar dan desain;
d. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
e. Menggunakan tenaga kerja yang berkompeten dan bersertifikat.

Celebes, 21 Juli 2020

PT Puja Kusuma Semesta	**Pengguna Jasa***
Kepala Pengawas Pekerjaan	**Pejabat Pembuat Komitmen**
Ttd	*Ttd*
Safetyanto Nugraha, ST, ... (Nama Lengkap)	Sukadamai Garian, ST, MSc *(Nama Lengkap)* NIP: 123456789

* Diisi oleh Pengguna Jasa setelah memberikan persetujuan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi (*preconstruction meeting*).

2. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

2.1 Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko

Memuat tabel identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi (Penyedia Jasa Konsultasi Konstruksi Pengawasan/Konsultansi Konstruksi MK) dan disetujui oleh Pimpinan Konsultan Pengawas/MK Pekerjaan Konstruksi

CONTOH FORMAT

Format Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko

No	Uraian Kegiatan	Identifikasi Bahaya	Dampak / Risiko	Pengendalian Risiko

Dibuat Oleh

Pengawas/MK

Ttd

(Nama Lengkap)

Disetujui Oleh

Pimpinan Pengawas/MK

Ttd

(Nama Lengkap)

CONTOH

CONTOH PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

PT PUJA KUSUMA SEMESTA
Construction Engineering Development & Management Consulting

2. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

2.1 Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko

Memuat tabel identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi (Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan/ Konsultansi Konstruksi MK) dan disetujui oleh Pimpinan Konsultan Pengawas/ MK Pekerjaan Konstruksi.

Tabel 1 Contoh Format Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko.*

Tabel 1. Identifikasi Bahaya Dan Pengendalian Risiko

No.	Uraian Kegiatan	Identifikasi Bahaya	Dampak/Risiko	Pengendalian Risiko
1	Pek. tanah pondasi	Tebing longsor	•Pekerja tertimbun •Alat terguling •Lingk tercemar •Masyarakat terganggu	•Pasang Turap yang kuat •Metode kerja tepat •Perlindungan lingkungan •Pendekatan-sosialisasi
2	Pek. Pondasi Abutment	Tergerus Banjir	•Struktur ambruk/tergerus	•Pakai saluran pengelak
3	Pek. Pondasi pilar jembatan	Pekerja jatuh ke sungai	•Pekerja tenggelam •Alat terbawa arus	•Pasang barikade& life line dan pelampung •Pakai ponton & bracing
4	Pek. Abutmen & pilar jemb			
5	Pekerjaan Erection Girder			
6				
7				
8				
9				

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh
Pengawas/MK	Pimpinan Pengawas/MK
Ttd	Ttd
(Kasep Nunu Setya, ST)	(Safetyanto Nugraha, ST,)

2. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

2.2 Peraturan Perundang-undangan dan Standar

Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya diuraikan menurut identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.*

CONTOH FORMAT

Format Peraturan Perundang-undangan dan Standar

No.	Metode Pelaksanaan	Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya Yang Menjadi Acuan

CONTOH

CONTOH PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

PT PUJA KUSUMA SEMESTA

Construction Engineering Development & Management Consulting

2. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

2.2 Peraturan Perundang-undangan dan Standar

*Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya diuraikan menurut identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.**

Tabel 3 Contoh *Format Peraturan Perundang-undangan dan Standar*

Tabel 3 Contoh Format Peraturan Perundang-udangan dan standar

No	Metode Pelaksanaan	Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya Yang Menjadi Acuan
1	Penggalian/pemindahan tanah	Permenaker No 08 / 2020, tentang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
2	Bekerja di ketinggian	Standard Bekerja Di Ketinggian berdasarkan Permenaker No 9 /2016
3		
4		
5		
6		

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh
Pengawas/MK	Pimpinan Pengawas/MK
Ttd	Ttd
(Kasep Nunu Setya, ST)	(Safetyanto Nugraha, ST,)

2. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

2.3 SASARAN DAN PROGRAM PENGAWASAN

Memuat tabel sasaran dan program berdasarkan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.

CONTOH FORMAT

Format Sasaran dan Program Pengawasan

No	Uraian Kegiatan	Sasaran	Program Pengawasan
1.	*Pekerjaan galian tanah kedalaman 2 m*	1. *Galian dengan kedalaman 2 m, dengan kondisi tanah berpasir tdk terjadi longsor,* 2. *Pekerja tidak tertimbun longsor,* 3. *Galian sesuai dengan spesifikasi teknis.*	1. *Memastikan metode pelaksanaan yang disepakati dengan menggunakan dinding penahan tanah dilaksanakan,* 2. *Memastikan pekerja mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan,* 3. *Memastikan metode pelaksanaan galian sesuai dengan spesifikasi teknis,*
2	*Dst,*	*Dst,*	*Dst,*

CONTOH

CONTOH PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

PKS

PT PUJA KUSUMA SEMESTA

Construction Engineering Development & Management Consulting

2. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

2.3 Sasaran dan Program Pengawasan

Memuat tabel sasaran dan program berdasarkan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.

Tabel 4 Contoh Format Sasaran dan Program Pengawasan

Tabel 4 Contoh Format Sasaran dan Program Pengawasan

No.	Uraian Kegiatan	Sasaran	Program Pengawasan
1.	Pekerjaan galian tanah kedalaman 2 m	1. Galian dengan kedalaman 2m, dengan kondisi tanah berpasir tdk terjadi longsor. 2. Pekerja tiak tertimbun longsor. 3. Galian sesuai dengan spesifi-kasi teknis	1. Memastikan metode pelaksanaan yang disepakati dengan menggunakan dinding penahan tanah dilaksanakan. 2. Memastikan pekerjaan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. 3. Memastikan metoder pelaksanaan galian sesuai dengan spesifikasi teknis
2.	Dst,	Dst,	Dst

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh
Pengawas/MK	Pimpinan Pengawas/MK
Ttd	Ttd
(Kasep Nunu Setya, ST)	(Safetyanto Nugraha, ST,)

3. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

3.1 KOMPETENSI

a. Daftar Personel

Memuat daftar personel yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

Contoh Daftar Personel Pengawasan Pelaksana Pekerjaan Konstruksi

No	Jabatan	Jumlah Personel	Nama Personel
1	Ahli K3 Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi		
2	Ahli Teknik Terkait / Ahli Teknik Sesuai bidangnya		

b. Sertifikat Personel

Memuat sertifikat Personel yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Tabel Contoh Daftar Personel Pengawas Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

Contoh:

1. Sertifikat Ahli Muda K3 Konstruksi
2. Sertifikat Ahli Jalan dan Jembatan Dst.

CONTOH

CONTOH DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

PT PUJA KUSUMA SEMESTA
Construction Engineering Development & Management Consulting

3. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

3.1 Kompetensi

a. Daftar Personel

Memuat daftar personel yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. Contoh Tabel 5 Daftara Personil Pengawas

b. Sertifikat Personel

Memuat daftar personel yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. Memuat sertifikat Personel yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

Tabel 5 Contoh Daftar Personel Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

No.	Jabatan	Jumlah Personel	Nama Personel	Sertifikat SKA
1.	Ahli K3/Petugas Keselamatan Konstruksi	1 Orang	Safetyantono, ST	SKA Ahli Madya K3
2	Ahli Teknik Jalan dan Jembatan	1 Orang	Brigde Bernard, ST	SKA Ahli Madya Jalan & Jemb
3	Ahli Teknik Geodesi	1 Orang	Geodesianto, ST	SKA Ahli Muda Teknik Geodesi
4	Ahli Teknik Struktur	1 orang	Nieke Setiawati, ST	SKA Ahli Teknik Struktur

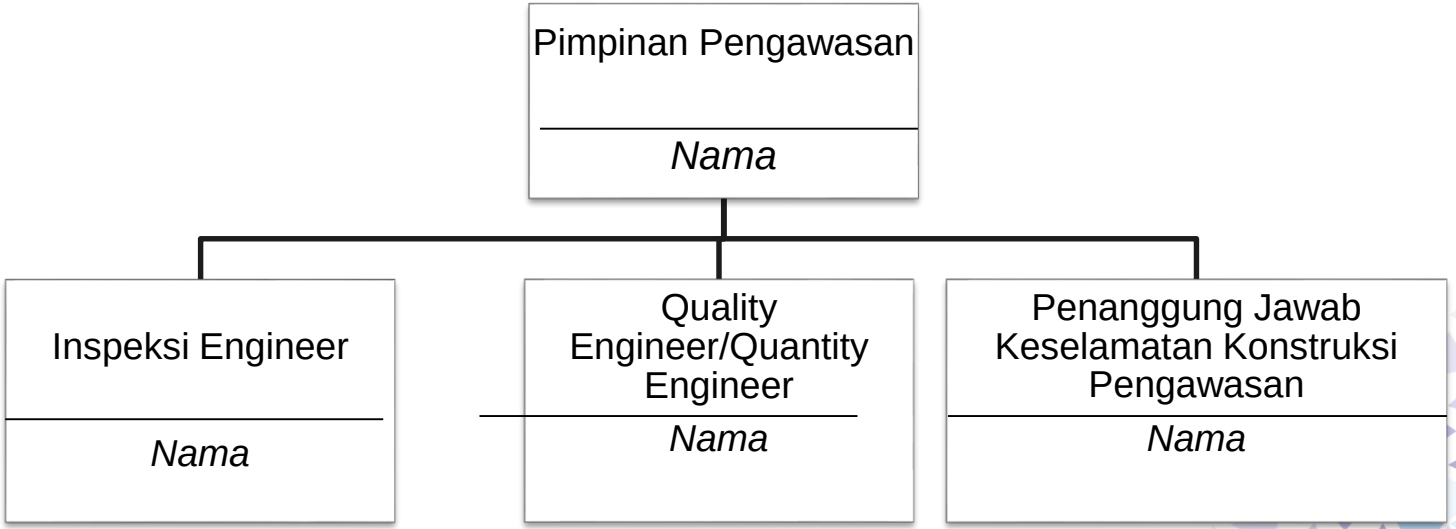
Dibuat Oleh	Disetujui Oleh
Pengawas/MK	Pimpinan Pengawas/MK
Ttd	Ttd
(Kasep Nunu Setya, ST)	(Safetyanto Nugraha, ST,)

4. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

4.1 Struktur Organisasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi

Memuat bagan struktur organisasi Pengawas Pekerjaan Konstruksi beserta tugas dan tanggung jawabnya.

Contoh Struktur Organisasi Pengawas Pekerjaan Konstruksi



CONTOH

CONTOH OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

PT PUJA KUSUMA SEMESTA

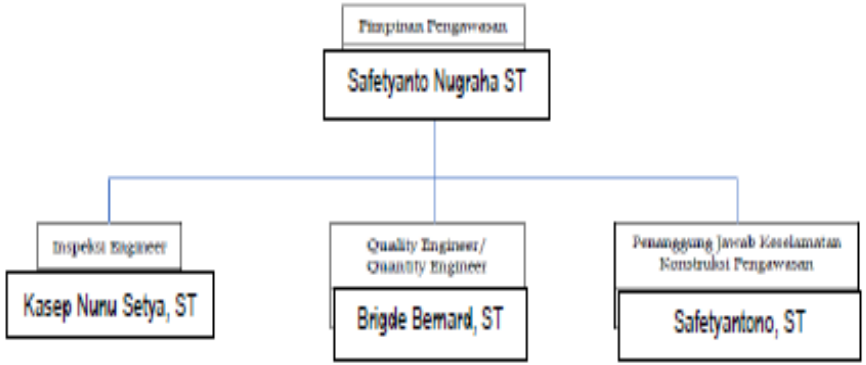
Construction Engineering Development & Management Consulting

4. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

4.1 Struktur Organisasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi

Memuat bagan struktur organisasi Pengawas Pekerjaan Konstruksi beserta tugas dan tanggung jawabnya.

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengawas Pekerjaan Konstruksi



CONTOH FORMAT

Tabel 6 Contoh Tugas dan Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan Konstruksi

No	Jabatan	Tugas Dan Tanggung Jawab
1	*Pimpinan Pengawasan*	
2	*Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi Pengawas*	
3	*Inspeksi Engineer*	
	Dst.	

CONTOH

Tabel 6 Contoh Tugas dan Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan Konstruksi

No.	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Pimpinan Pengawasan	Memimpin Penyusunan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pengawasan
		Memimpin dan melibatkan partisipasi tim pengawas secara rutin dan periodik
		Memimpin rapat koordinasi mingguan dan bulanan, dan menyetujui ijin kerja
		Melakukan evaluasi kinerja berdasarkan laporan dan merekomendasi perbaikan
		Memutuskan solusi atas berbagai aspek, setelah disetujui pengguna jasa
2	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi Pengawasan	Menyusun dan mengkoordinasi penyusunan RKK dengan tim pengawas
		Menyiapkan program dan prosedur inspeksi aspek Progres, Mutu, K3, Lingkungan
		Memimpin kegiatan pengawasan dan evaluasi realisasi RKK, RMPT, & progress,
		Membuat analisa dan evaluasi aspek KK, mutu, progress, lingkungan, dan teknis
		Menyusun Laporan kinerja Mgan, Bulanan & Akhir dan menyusun alternative solusi
3	Inspection Engineer	Membuar program & rencana ispkesi sesuai bidangnya
		Melakukan inspeksi sesuai standard dan program inspeksi, sesuai bidang tugasnya
		Membuat laporan ispeksi disertai analisis penyimpangan dan alternative solusinya
		Melaksanakan program ispeksi. mengusulkan perbaikan system/prosedur pengaw
		Menyiapkan penyelenggaraan rapat koordinasi dan rapat internal.
4	Quality & Quatity Engineer	Menyusun system dan prosedur pengawasan, berdasarkan standard yang berlaku
		Memeriksa dan mengevaluasi gambar kerja, metode kerja, ijin kerja
		Mengusulkan perbaikan system & prosedur pemeriksaan mutu, KK dan lingkungan
		Membuat dan mengumpulkan laporan harian sbg bahan informasi laporan mingguan

Dibuat Oleh
Pengawas/MK

Ttd

(Kasep Nunu Setya, ST)

Disetujui Oleh
Pimpinan Pengawas/MK

Ttd

(Safetyanto Nugraha, ST,)

4. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

4.2 Pengelolaan Keselamatan Konstruksi

Memuat prosedur dan/atau instruksi kerja pengawasan pada proses pelaksanaan konstruksi yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Pengguna Jasa untuk dilaksanakan

5. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

Memuat Laporan Hasil Pengawasan, Pelaksanaan, Pekerjaan terkait Penerapan SMKK. Isi Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan sekurang – kurangnya mencakup lembar pengawasan dan formulir izin kerja yang telah ditandatangan.

CONTOH

CONTOH OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

PT PUJA KUSUMA SEMESTA

Construction Engineering Development & Management Consulting

4. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

4.2 Pengelolaan Keselamatan Konstruksi

Memuat prosedur dan/atau instruksi kerja pengawasan pada proses pelaksanaan konstruksi yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Pengguna Jasa untuk dilaksanakan.

Daftar Induk Dokumen

No	No Dokumen	Judul / Nama Dokumen (Prosedur, Instruksi Kerja dan Ijin Kerja)
1	P-01	Program. Jadwal dan Prosedur Penyusunan RKK dan RMPT
2	P-02	Program, Jadwal dan Prosedur Ispeksi Periodik (dayly, weekly, monthly) & Non Rutin
3	P-03	Program, Jadwal dan Prosedur Persetujuan Gambar & Metode Kerja dan As-Build Document
4	P-04	Program, Jadwal dan Prosedur Rapat Periodik (dayly, weekly, monthly) & Insidentil
5	P-05	Program, Jadwal dan Prosedur Pengajuan Job Safety Analysis dan Ijin Kerja
6	P-06	Prosedur Laporan dan Investigasi Kecelakaan
7	P-07	Program, Jadwal dan Prosedur Pelaporan (dayly,weekly,monthly, dan final)
8	P-08	Program, Jadwal dan Prosedur Pengukuran & Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
9	P-09	Instruksi Kerja Pelaksanaan Pekerjaan
10	P-10	Instruksi Kerja Penghentian Pekerjaan
11	P-11	Instruksi Kerja Perubahan Pekerjaan
12	P-12	Prosedur Testing & Commissioning dan Serah Terima Pekerjaan

Dibuat Oleh
Pengawas/MK

Ttd

(Kasep Nunu Setya, ST)

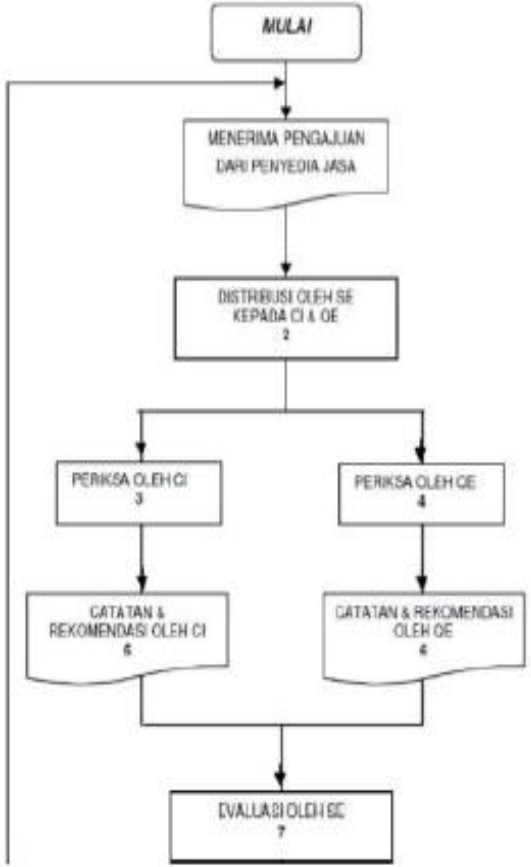
Disetujui Oleh
Pimpinan Pengawas/MK

Ttd

(Safetyanto Nugraha, ST,)

CONTOH

DIAGRAM ALIR PROSEDUR PEMERIKSAAN PENGAJUAN VALIDASI PEKERJAAN



Periksa 1 :
- Menerima Pengajuan dan data pendukungnya.
- Memberi tanda-terima.

Periksa 2 :
- Mempelajari data pendukung.
- Mendistribusi kepada CI & QE dengan memberi batas waktu pemeriksaan.

Periksa 3 :
- Memeriksa Perincian Perhitungan Volume.
- Memeriksa kesesuaian Data Ukur.

Periksa 4 :
- Memeriksa Perincian Pengujian Mutu.
- Memeriksa Data Ukur.

Periksa 5 & 6 :
- Memberi catatan & rekomendasi atas pemeriksaanya.
- Membubuhkan paraf.

Periksa 7 :
- Mendiskusikan hasil rekomendasi dengan CI & QE.

CONTOH

CONTOH EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

PT PUJA KUSUMA SEMESTA

Construction Engineering Development & Management Consulting

5. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

Memuat Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan terkait Penerapan SMKK. Isi Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya mencakup lembar pengawasan dan formulir izin kerja yang telah ditandatangani.

DAFTAR FORMAT REKAMAN LAPORAN KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

No	Judul Rekaman
1	Laporan Hasil Inspeksi / Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
2	Laporan Hasil JSA & Ijin Kerja
3	Laporan, Evaluasi & Rekomendasi Peningkatan Kinerja Mingguan
4	Laporan, Evaluasi & Rekomendasi Peningkatan Kinerja Bulanan
5	Laporan, Evaluasi & Rekomendasi Hasil Testing dan Commissioning
6	Laporan, Evaluasi & Rekomendasi Serah Terima Pekerjaan Final

Dibuat Oleh Pengawas/MK	Disetujui Oleh Pimpinan Pengawas/MK
Ttd	Ttd
(Kasep Nunu Setya, ST)	(Safetyanto Nugraha, ST,)

CONTOH

IJIN KERJA

PEKERJAAN .....

Permintaan ijin kerja (diisi oleh Penyedia Jasa)

Diminta oleh :	Penyedia Jasa :	Jumlah personil :
Nama Personil : 1. 3. 5.		
: 2. 4. dst		
Untuk melaksanakan pekerjaan :	Pekerjaan diijinkan untuk dimulai pada :	
Jenis Pekerjaan :	Tanggal :	
Lokasi Pekerjaan :	Mulai Kerja : Jam Selesai Jam	

Ijin kerja tidak berlaku lagi jika :

a. Habis masa berlakunya yaitu sesuai dengan batas selesai kerja yang diberikan yaitu jam .....
b. Terjadi perubahan keadaan yang dapat berbahaya untuk melanjutkan pekerjaan.
c. Terjadi penundaan mulai bekerja selama .....jam.....menit.

Checklist (Daftar periksa) keselamatan (diisi oleh Pelaksana terkait dan atau Ahli K3)

	Ya	Tdk		Ya	Tdk
1. Apakah Rencana Kerja sudah diperiksa dan didiskusikan ?			10. Apakah barikade / tanda peringatan sudah dipasang ?		
2. Apakah Identifikasi Potensi Bahaya sudah dilakukan oleh kedua belah pihak ?			11. Apakah lokasi tersedia penerangan cukup sesuai luasan dan jarak ?		
3. Apakah kepada pekerja dijelaskan bahaya yang ada dan dipahami ?			12. Apakah sarana P3K tersedia dan ada orang yang terlatih ?		
4. Apakah para pekerja sudah berpengalaman ?			13. Apakah Jalur dan Tempat evakuasi jika kondisi darurat sudah diatur ?		
5. Apakah peralatan kerja yang akan dipakai aman ?			14. Apakah ada Alat Pemadam Api ?		
6. Apakah kondisi lingkungan sudah aman atau masih perlu dilindungi ?			15. Apakah IK pekerjaan tsb sudah dimiliki dimengerti, dipahami ?		
7. Apakah cara-cara pengendalian bahaya sudah dibahas bersama ?			16. Apakah lokasi berada di area lalu lintas umum telah diamankan ?		
8. Apakah sudah dipersiapkan Alat Pengaman Kerja ?			17. Apakah jarak buangan atau penumpukan material aman ?		
9. Apakah sudah disiapkan Alat pelindung Diri ?			18. Apakah perlu perhatian terhadap hal-hal lain yang kurang dalam checklist?		

Alat-alat pelindung diri (APD) berikut yang diberi tanda wajib dipakai :

☐ sepatu bot ☐ Helm ☐ sarung tangan ☐

Peralatan Kerja

☐ Tangga Kerja ☐ Pompa Air ☐ Penerangan listrik ☐ Panel Listrik

Alat Pengaman Kerja

☐ Tangga Kerja ☐ Pompa Air ☐ Penerangan listrik ☐ Panel Listrik

Pengesahan dan penerimaan ijin kerja.

Pelaksana :	Petugas K3/Ahli K3 :	Kontraktor / Mandor
Nama jelas :	Nama jelas :	Nama Jelas :
Tanda tangan :	Tanda tangan :	Tanda tangan :

Saya setuju dengan semua kondisi sesuai ijin kerja untuk melaksanakan pekerjaan

Penyedia Jasa / Mandor	
Nama Jelas :	Tanggal :
Tanda tangan :	Waktu (jam) :

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

FORMAT

RKK PENYEDIA JASA PELAKSANA PEKERJAAN KONSTRUKSI

5. FORMAT RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

PENYEDIA JASA PELAKSANA PEKERJAAN KONSTRUKSI

Format RKK pada tahap pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi sudah harus mengikuti persyaratan dalam SMKK yaitu sebagai Informasi Terdokumentasi. Susunan dokumen RKK terdiri dari:

- Cover Dokumen
- Halaman Pengesahan
- Halaman Daftar Isi
- Halaman RKK



5. FORMAT RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

PENYEDIA JASA PELAKSANA PEKERJAAN KONSTRUKSI

COVER DOKUMEN

(Logo Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
(RKK)

.....
(Nama Pekerjaan Konstruksi)

Pemberi Tugas	:	*(Nama Pengguna Jasa)*
Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor Kontrak	:	
Waktu Pelaksanaan	:	*XX hari (sesuai kontrak)*

DISUSUN OLEH:

.....
(Nama Penyedia Jasa)

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
(RKK)

.....
(Nama Pekerjaan Konstruksi)

Pihak Penyedia Jasa	Pihak Pengawas Pekerjaan	Pihak Pengguna Jasa
Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
..... *(Nama Jabatan)*	..... *(Nama Jabatan)*	Pengguna Jasa (Pejabat Pembuat Komitmen)
ttd	*ttd*	*ttd*
..... *(Nama Lengkap)*	..... *(Nama Lengkap)*	..... *(Nama Lengkap)* NIP: .....
(Ditandatangi oleh Pimpinan tertinggi Penyedia Jasa Konstruksi)	*(Ditandatangi oleh Pimpinan tertinggi Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan)*	*(Diisi oleh Pengguna Jasa setelah memberikan persetujuan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi (pre construction meeting).*

5. FORMAT RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

PENYEDIA JASA PELAKSANA PEKERJAAN KONSTRUKSI

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

DAFTAR ISI

..... (Logo & Nama Perusahaan)	**RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)** *(digunakan untuk pelaksanaan konstruksi)*

DAFTAR ISI

A KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKS
B PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
C DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
D OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
E EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) PEKERJAAN KONSTRUKSI

[digunakan untuk usulan penawaran]

DAFTAR ISI

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi

A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal

A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi

B. Perencanaan keselamatan konstruksi

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)

B.3. Standar dan peraturan perundangan

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

C.1. Sumber Daya C.2. Kompetensi C.3. Kepedulian C.4. Komunikasi

C.5. Informasi Terdokumentasi

D. Operasi Keselamatan Konstruksi

D.1. Perencanaan Operasi

D2. Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat

E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi

E.1. Pemantauan dan evaluasi

E.2. Tinjauan manajemen

E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi



Bagian A
Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi

1

Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Eksternal dan Internal

- Daftar identifikasi isu internal dan eksternal
- Unit Keselamatan Konstruksi

2

Komitmen Keselamatan Konstruksi

- Lembar pakta komitmen
- Lembar kebijakan keselamatan konstruksi
- Tinjauan pelaksanaan komitmen
- Konsultansi dan partisipasi pekerja

Kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal
Contoh Paket Pekerjaan Instalasi SPAM

NO	ISU	DAMPAK	KATEGORI ISU	JENIS ISU	JENIS SWOT	SUMBER ISU	KEINGINAN DAN HARAPAN	
							INTERNAL	EKSTERNAL
1	Jadwal Pekerjaan dipercepat,	Pekerja bekerja lebih dari 1 shif	Kinerja	Eksternal	Threat	Surat Perintah Kerja (SPK)	Kebutuhan: - sesuai jadwal - sesuai metode kerja Harapan: - tidak terjadi kecelakaan & penyakit akibat kerja - proyek tdk dihentikan / tdk didemo	Keinginan: - Tidak mengganggu aktifitas Harapan: - metode kerja aman terhadap lingkungan
2	Struktur organisasi Keselamatan Konstruksi dalam pekerjaan	Penambahan personil	Kinerja	Internal	Strength	Struktur Organisasi	Keinginan : - Penambahan Personil diharapkan penerapan SMKK lebih efektif; Harapan - tidak terjadi kecelakaan & penyakit akibat kerja	Keinginan: - Tidak mengganggu aktifitas Harapan: - metode kerja aman terhadap lingkungan
3	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.

Ahli Teknik Terkait

ttd

……..
(Nama Lengkap)

Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi

ttd

……..
(Nama Lengkap)

Komitmen Keselamatan Konstruksi

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan : .....
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ..... [pilih yang dan atas nama sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan ..... [isi nama paket] pada ..... [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya SMKK.

..... [tempat], ... [tanggal] ..... [bulan] 20.... [tahun]

[Nama Jabatan Pimpinan Perusahaan Tertinggi Penyedia Jasa]

[tanda tangan],
[nama lengkap]

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ..... [nama wakil sah badan usaha]
   Jabatan : .....
   Bertindak untuk: PT/CV/Firma/atau lainnya ..... [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
2. Nama : ..... [nama wakil sah badan usaha]
   Jabatan : .....
   Bertindak untuk: PT/CV/Firma/atau lainnya ..... [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
3. .....[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]

dalam rangka pengadaan ..... [isi nama paket] pada ..... [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya SMKK.

..... [tempat], ... [tanggal] ..... [bulan] 20.... [tahun]

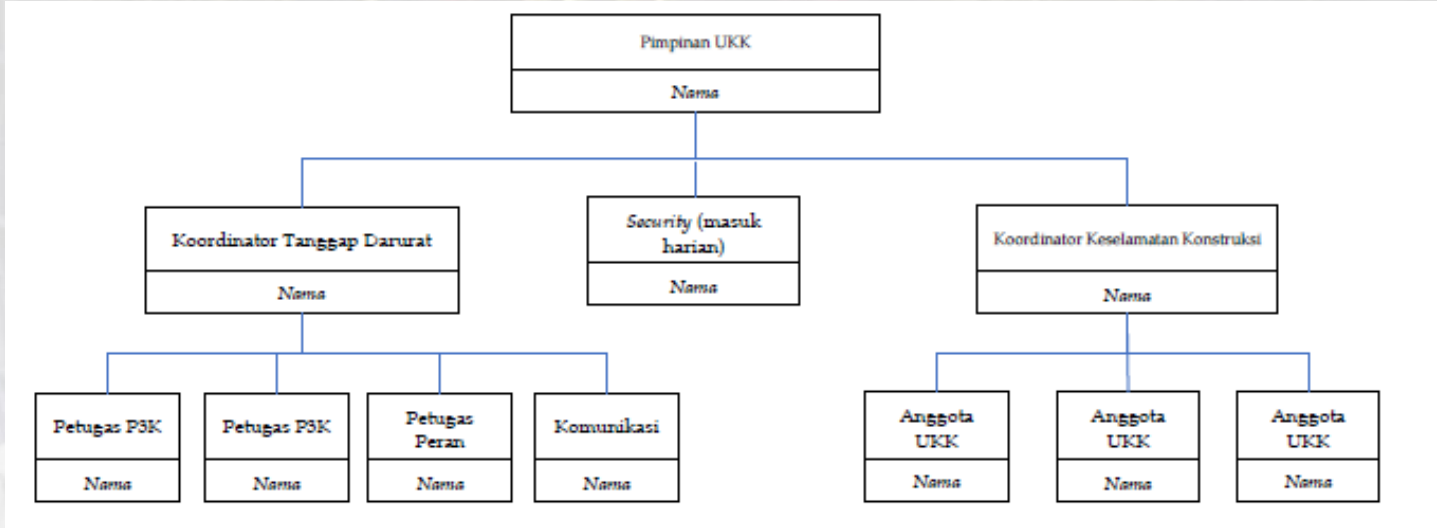
[Nama Pimpinan KSO Penyedia] [Nama Wakil KSO Penyedia] [Nama Wakil KSO Penyedia]

[tanda tangan], [nama lengkap] | [tanda tangan], [nama lengkap] | [tanda tangan], [nama lengkap]

Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi

Unit Keselamatan Konstruksi/UKK

Memuat bagan struktur organisasi beserta tugas dan tanggung jawabnya. Unit Keselamatan Konstruksi yang sekurang-kurangnya terdiri dari unit kesiagaan tanggap darurat, Pengawas Pekerjaan terkait alat berat, tim keamanan, serta hubungan masyarakat terkait dampak social dan lingkungan.





Bagian B
Perencanaan Keselamatan Konstruksi

1

Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang

- Jadwal pelaksanaan pekerjaan
- Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan peluang (IBPRP)
- Analisis keselamatan kerja (*job safety analysis*)

2

Rencana Tindakan (Sasaran dan Program)

- Sasaran umum dan program umum
- Sasaran khusus dan program khusus

3

Standar dan Peraturan Perundang-undangan

B.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang



Contoh Format Tabel IBPRP

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Keterangan:

1. **PPK** mengisi kolom 1, 2 dan 3.
2. **PPK** mengisi kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" **berdasarkan tahapan pekerjaan**.
3. Kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" yang diisi oleh PPK berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana **penyedia jasa dapat menambahkan** uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh PPK **berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi**.
4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi **berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi**, apabila dinilai **tidak ada** yang diisikan, maka dapat ditulis **"tidak ada"** atau **"n/a"**.

Tabel Penetapan Tingkat Kekerapan

Tingkat Kekerapan	Deskripsi	Definisi
5	Hampir pasti terjadi	• Besar kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan • Kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih dari 2 kali dalam 1 tahun
4	Sangat mungkin terjadi	• Kemungkinan akan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada hampir semua kondisi • Kemungkinan terjadinya kecelakaan 1 kali dalam 1 tahun terakhir
3	Mungkin terjadi	• Kemungkinan akan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu • Kemungkinan terjadinya kecelakaan 2 kali dalam 3 tahun terakhir
2	Kecil kemungkinan terjadi	• Kecil kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu • Kemungkinan terjadinya kecelakaan 1 kali dalam 3 tahun terakhir
1	Hampir tidak pernah terjadi	• Dapat terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu • Kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih dari 3 tahun terakhir

Tabel Penetapan Tingkat Keparahan

Tingkat Keparahan	Skala Konsekuensi			Lingkungan
	Keselamatan			
	Manusia (Pekerja & Masyarakat)	Peralatan	Material	
5	*Timbulnya fatality lebih dari 1 orang meninggal dunia;* *atau* *Lebih dari 1 orang cacat tetap*	*Terdapat peralatan utama yang rusak total lebih dari satu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama lebih dari 1 minggu*	*Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti*	*Menimbulkan pencemaran udara/ air/ tanah / suara yang mengakibatkan keluhan dari pihak masyarakat;atau* *Terjadi kerusakan lingkungan di Taman Nasional yang berhubungan dengan flora dan fauna;atau* *Rusaknya aset masyarakat sekitar secara keseluruhan Terjadi kerusakan yang parah terhadap akses jalan masyarakat.*

Tabel Penetapan Tingkat Keparahan

Tingkat Keparahan	Skala Konsekuensi			Lingkungan
	Keselamatan			
	Manusia (Pekerja & Masyarakat)	Peralatan	Material	
4	Timbulnya fatality 1 orang meninggal dunia; atau 1 orang cacat tetap	Terdapat satu peralatan utama yang rusak total dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama 1 minggu	Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu 1 minggu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti	Menimbulkan pencemaran udara/air/tanah/suara namun tidak adanya keluhan dari pihak masyarakat;atau Terjadi kerusakan lingkungan yang berhubungan dengan flora dan fauna;atau Rusaknya sebagian aset masyarakat sekitar Terjadi kerusakan sebagian akses jalan masyarakat
3	Terdapat insiden yang mengakibatkan lebih dari 1 pekerja dengan penanganan perawatan medis rawat inap, kehilangan waktu kerja	Terdapat lebih dari satu peralatan yang rusak dan memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama kurang dari tujuh hari	Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu dan tidak mengakibatkan pekerjaan berhenti	Menimbulkan pencemaran udara/air/tanah/suara yang mempengaruhi lingkungan kerja;atau Terjadi kerusakan lingkungan yang berhubungan dengan tumbuhan di lingkungan kerja;atau Terjadi kerusakan akses

Tingkat Keparahan	Skala Konsekuensi			Lingkungan
	Keselamatan			
	Manusia (Pekerja & Masyarakat)	Peralatan	Material	
				jalan di lingkungan kerja
2	Terdapat insiden yang mengakibatkan 1 pekerja dengan penanganan perawatan medis rawat inap, kehilangan waktu kerja	Terdapat satu peralatan yang rusak, memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama lebih dari 1 hari	Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu kurang dari 1 minggu, namun tidak mengakibatkan pekerjaan berhenti	Menimbulkan pencemaran udara/air/tanah/suara yang mempengaruhi sebagian lingkungan kerja;atau Terjadi kerusakan sebagian akses jalan di lingkungan kerja
1	Terdapat insiden yang penanganannya hanya melalui P3K, tidak kehilangan waktu kerja	Terdapat satu peralatan yang rusak, memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama kurang dari 1 hari	Tidak mengakibatkan kerusakan material	Tidak mengakibatkan gangguan lingkungan

Tabel Penetapan Tingkat Risiko

	Keparahan				
Kekerapan	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

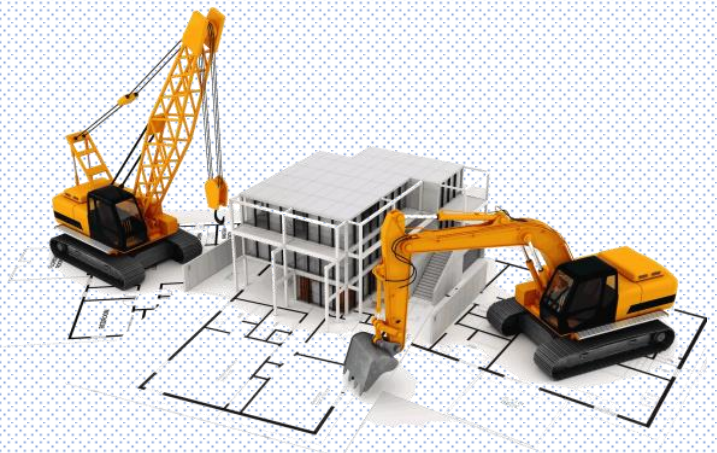
Keterangan

1-4	**Tingkat risiko kecil**
5-12	**Tingkat risiko sedang**
15-25	**Tingkat risiko besar**



B.2 Rencana Tindakan (Sasaran dan Program)

Memuat tabel sasaran dan program berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian risiko yang bersifat umum.



No	Sasaran Umum	Program Umum
A	**Kinerja Keselamatan Kerja**	
	- *Severity Rate* (SR) / Tingkat Keparahan = 0 $SR = \frac{Jumlah\ hari\ hilang\ x\ 1.000.000}{Jumlah\ jam\ orang\ kerja\ tercapai}$ (Perhitungan SR mengikuti peraturan terkait) - Penilaian Indikator Kunci Kinerja Keselamatan Konstruksi (*Construction Safety KPI*) = 85/100	Komunikasi: - Induksi Keselamatan Konstruksi (*construction safety induction*) - Pertemuan pagi hari (*safety morning*) - Pertemuan kelompok kerja (*toolbox meeting*) - Rapat Keselamatan Konstruksi (*construction safety meeting*) - ..... Pelatihan / Sosialisasi .....
B	**Kinerja Kesehatan Kerja**	
	- Tidak ada Penyakit Akibat Kerja (PAK)	Pemeriksaan Kesehatan: - Pemeriksaan kesehatan (awal & berkala) - ..... Peningkatan kesegaranjasmani - ....
C	**Kinerja Pengelolaan Lingkungan Kerja**	
	- Tidak ada pencemaran lingkungan	AMDAL / UKL-UPL Tata Graha (*Housekeeping*) Pengolahan Sampah dan Limbah .....
D	**Kinerja Pengamanan**	
	- Tidak ada gangguan keamanan yang mengakibatkan berhentinya pelaksanaan pekerjaan	Petugas Keamanan Koordinasi dengan pihak terkait .....

B.2 Rencana Tindakan (Sasaran dan Program)

Memuat tabel sasaran dan program berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan peluang yang bersifat khusus (skala prioritas sedang dan tinggi).



No.	Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 7 IBPRP)	Sasaran		Program					
		Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab
1.	penggunaan meja kursi ergonomis	Mencagah Cidera Berulang dan Menetap (Repetitive Injured)	Sehat / tidak berubahnya struktur tubuh	Menetapkan standar kursi ergonomic sesuai kondisi tubuh	Gambar kursi atau spesifikasi	(dd/mm/yyyy)	Gambar disetujui oleh Engineer	Gambar terdelivery ke bagian PO	Engineering
				Menyediakan kursi ergonomis	Purchase Order (PO)	dd/mm/yyyy)	Komunikasi Verbal dan Ceklis	Terkirimnya kursi ergonomis ke lokasi	Bagian Pembelian
2	Pasang Turap	Agar tidak terjadi kelongsoran	Harus ada standar turap	Menetapkan standar turap sesuai kondisi tanah dan lokasi	Gambar detail turap dan spesifikasi	(dd/mm/yyyy)	Gambar disetujui oleh Engineer	Gambar terdelivery ke bagian PO	Engineering
			Turap terpasang sepanjang 1 Km, lebar 1 m,	Menyediakan turap	Purchase Order (PO)	dd/mm/yyyy)	Komunikasi Verbal dan Ceklis	Turap terdelivery ke lapangan	Bagian PO
				Menyiapkan SOP pemasangan Turap	SDM, ATK	dd/mm/yyyy)	Komunikasi Verbal dan Ceklis	Disetujui oleh Ahli Teknik terkait	Staf Pelaksana
				pemasangan turap	SDM, peralatan, dan material	dd/mm/yyyy)	Disesuaikan dengan SOP Pemasangan	Gambar lokasi tertandai terpasangnya turap	Pelaksana pemasang turap
				Pengawasan pemasangan turap	SDM dan Peralatan	dd/mm/yyyy)	Pengecekan lapangan disertai gambar lokasi	Gambar lokasi sepenuhnya terpasang turap	pengawas

B.3 Standar dan Peraturan Perundang-undangan

Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang harus dijalankan (hingga pasal atau klausul yang berhubungan langsung dengan program) diuraikan menurut identifikasi bahaya, penilaian risiko dan peluang.

Keterangan:
Kolom peraturan persyaratan lainnya harus mengacu kepada kolom pengendalian risiko pada IBPRP.



No	Pengendalian Risiko	Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya	Pasal sesuai dengan Pengendalian Risiko
1	Penggunaan tenaga kerja yang berkompeten	UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja	Pasal 1 ayat (6)
2	Kewajiban perusahaan melindungi pekerja	UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Pasal 86
3	Penggunaan tenaga kerja yang berkompeten	UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi	Pasal 70
4	Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Keberlanjutan (K4)	UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi	Pasal 59
		PP	
		Permen	
		SE	
5	Dst ...	Sesuai dengan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya terkait dengan Keselamatan Konstruksi	Dst ...

CONTOH

CONTOH PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

PKS

PT PUJA KUSUMA SEMESTA

Construction Engineering Development & Management Consulting

2. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

2.3 Sasaran dan Program Pengawasan

Memuat tabel sasaran dan program berdasarkan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.

Tabel 4 Contoh Format Sasaran dan Program Pengawasan

Tabel 4 Contoh Format Sasaran dan Program Pengawasan

No.	Uraian Kegiatan	Sasaran	Program Pengawasan
1.	Pekerjaan galian tanah kedalaman 2 m	1. Galian dengan kedalaman 2m, dengan kondisi tanah berpasir tdk terjadi longsor. 2. Pekerja tiak tertimbun longsor. 3. Galian sesuai dengan spesifi-kasi teknis	1. Memastikan metode pelaksanaan yang disepakati dengan menggunakan dinding penahan tanah dilaksanakan. 2. Memastikan pekerjaan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. 3. Memastikan metoder pelaksanaan galian sesuai dengan spesifikasi teknis
2.	Dst,	Dst,	Dst

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh
Pengawas/MK	Pimpinan Pengawas/MK
Ttd	Ttd
(Kasep Nunu Setya, ST)	(Safetyanto Nugraha, ST,)

Bagian C
Dukungan Keselamatan Konstruksi



1. Sumber Daya
2. Kompetensi
3. Kepedulian
4. Komunikasi
5. Informasi Terdokumentasi

FORMAT ISI RKK
Dukungan Keselamatan Konstruksi

C.1 Sumber Daya

01 Peralatan

- Surat Izin Kelaikan Operasi (SILO) pesawat angkat & angkut (alat berat)
- Sertifikat kelaikan peralatan konstruksi lainnya
- Daftar peralatan utama

No	Jenis	Merk & Tipe	Lokasi	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan / Status

02 Material

- Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) → *terkait dengan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*
- Daftar Material Impor

No	Nama Barang / Uraian	Spesifikasi	Satuan	Jumlah	Harga	Negara Asal

LDKB

LABEL

MSDS - Material Safety Data Sheet
Product Name: LIQUID WRENCH SUPER PENETRANT (Aerosol)

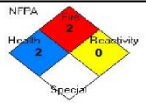
MSDS No.: L112

I. Basic Information:

Manufacturer: RADIATOR SPECIALTY COMPANY
Address: P.O. BOX 159, 600 RADIATOR ROAD
City, ST Zip: INDIAN TRAIL, NC 28079
Emergency Contact: Rocky Mountain Poison Control Center
Emergency Telephone Number: 303-623-5716
Contact: Robert Geer
Information Telephone Number: 704-688-3430

Last Update: 03/20/2003

Chemical State: [X] Liquid [ ] Gas [ ] Solid
Chemical Type: [ ] Pure [X] Mixture



2	Health
2	Flammability
0	Reactivity
C	Pers. Protection

II. Ingredients:

[ ] **Trade Secret**

CAS No.	Chemical Name	% Range	EHS NTP	IARC SUB Z	SARA 313	OSHA PEL	ACGIH TLV	Other Limits
124389	Carbon dioxide	0-5				N/AV	5000 ppm	
8008206	Kerosene	40-60				N/AV	100 ppm	
64742525	Naphthenic Petroleum Distillate	40-60				5 mg/m3	5 mg/m3	

III. Hazardous Identification:

Hazard Category:

[X] Acute [ ] Chronic [X] Fire [X] Pressure [ ] Reactive

Hazardous Identification Information:
Danger: Flammable. Harmful or fatal if swallowed. Eye and skin irritant. Contents under pressure.

Level 3 Aerosol

IV. First Aid Measures:

Route(s) of Entry:
Absorption, Inhalation, and Ingestion.

Health Hazards (Acute and Chronic):
N/D

Signs and Symptoms:
Eye Contact: Irritant. Prolonged contact may cause conjunctivitis.
Skin Contact: Irritant. Defatting of tissue, dermatitis may occur.
Inhalation: Irritant to mucous membranes. Repeated exposure may cause narcosis, dizziness, respiratory or lung irritation.
Ingestion: HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. May cause burns to mouth, throat & stomach.

Medical Conditions Generally Aggravated by Exposure:
N/D

Emergency and First Aid Procedures:

Sample Warning Label

Health
- **4** Extreme hazard—avoid contact or breathing vapor
- **3** Severe hazard—use special clothing and masks
- **2** Hazardous—use masks or special ventilation
- **1** Lightly hazardous—irritating
- **0** Normal material

Flammability
- **4** Extremely dangerous fire and explosion hazard—below 73° F
- **3** Fire and explosion hazard at normal temps—below 100° F
- **2** Will burn at temps above 100° F
- **1** Will burn at temps above 200° F
- **0** Will not burn



Special Notice
- **OXY**—Oxidizing agent
- **ACID**—Reacts violently with alkalis
- **ALK**—Alkali—reacts violently with acids
- **COR**—Corrosive
- **W**—Use no water
- **P**—Polymerizes
- —Radioactive

Reactivity
- **4** Extreme hazard—vacate area in case of fire
- **3** Severe explosion hazard
- **2** Violent chemical change possible
- **1** Unstable if heated
- **0** Normally stable

Biaya Penerapan SMKK

Biaya Penerapan SMKK adalah biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam setiap pekerjaan konstruksi.







9 item paling sedikit mencakup:

1. Penyiapan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
2. Sosialisasi, promosi, dan pelatihan
3. Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)
4. Asuransi dan perizinan
5. Personel K3 Konstruksi
6. Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan
7. Rambu- rambu yang diperlukan
8. Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan
9. Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi

Kompetensi



Daftar Personil Pelaksana Pekerjaan Konstruksi

No	Jabatan	Nama Personil	Pendidikan	Sertifikat Kompetensi Kerja	Pengalaman
1	Ahli K3 Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi				
2	Petugas medis				
3	Petugas P3K				
4	Petugas peran kebakaran				
5	Pemberi aba-aba (flagman)				
6	Petugas Keamanan (security)				
7	Supervisor perancah/ Teknisi perancah (scafolder)				
8	Tukang Las (Welder)				
9	Juru Ikat (Rigger)				
10	Operator				
11	Kepala Tukang (Mandor)				

CONTOH DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

PT PUJA KUSUMA SEMESTA
Construction Engineering Development & Management Consulting

3. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

3.1 Kompetensi

a. Daftar Personel

Memuat daftar personel yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. Contoh Tabel 5 Daftara Personil Pengawas

b. Sertifikat Personel

Memuat daftar personel yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. Memuat sertifikat Personel yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

Tabel 5 Contoh Daftar Personel Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

No.	Jabatan	Jumlah Personel	Nama Personel	Sertifikat SKA
1.	Ahli K3/Petugas Keselamatan Konstruksi	1 Orang	Safetyantono, ST	SKA Ahli Madya K3
2	Ahli Teknik Jalan dan Jembatan	1 Orang	Brigde Bernard, ST	SKA Ahli Madya Jalan & Jemb
3	Ahli Teknik Geodesi	1 Orang	Geodesianto, ST	SKA Ahli Muda Teknik Geodesi
4	Ahli Teknik Struktur	1 orang	Nieke Setiawati, ST	SKA Ahli Teknik Struktur

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh
Pengawas/MK	Pimpinan Pengawas/MK
Ttd	Ttd
(Kasep Nunu Setya, ST)	(Safetyanto Nugraha, ST,)

Komunikasi

Program komunikasi disampaikan secara lisan sekurang-kurangnya melalui safety talk yang terdiri dari prosedur dan/atau petunjuk kerja:

1. **Induksi keselamatan konstruksi (*safety induction*)**
2. **Pertemuan pagi hari (*safety morning*)**
3. **Pertemuan kelompok kerja (*toolbox meeting*)**
4. **Rapat keselamatan konstruksi (*construction safety meeting*)**
5. **Penerapan informasi Covid -19**

Contoh Jadwal Program Komunikasi

No.	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (*Safety Induction*)		
2	Pertemuan pagi hari (*safety morning*)		
3	Pertemuan Kelompok Kerja (*toolbox meeting*)		
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (*construction safety meeting*)		

Jadwal Program Komunikasi merujuk kepada Permen PUPR 21/2019

Bagian D
Operasi Keselamatan Konstruksi



1

Perencanaan dan Pengendalian Operasi

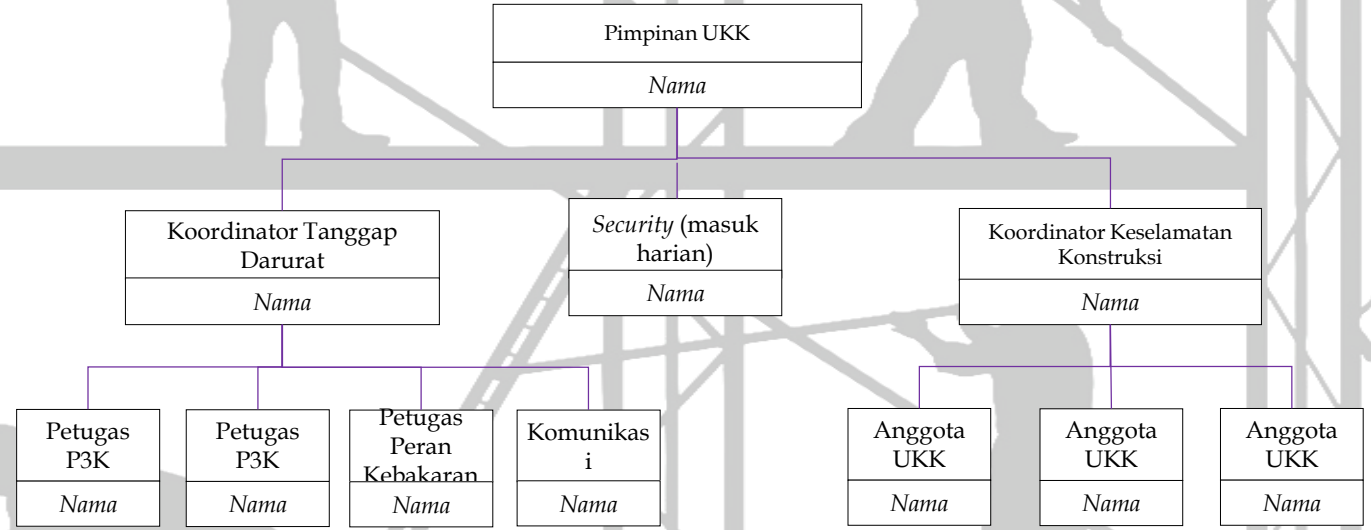
- Struktur organisasi pelaksana pekerjaan konstruksi
- Pengelolaan keamanan lingkungan kerja
- Pengelolaan keselamatan kerja
- Pengelolaan kesehatan kerja
- Pengelolaan lingkungan kerja

2

Kesiapan dan Tanggapan terhadap Kondisi Darurat

- Daftar induk prosedur dan/atau instruksi kerja
- Kesiapsiagaan dan tanggap terhadap kondisi darurat

Struktur Unit Keselamatan Konstruksi



Pengelolaan Keamanan Lingkungan Kerja



Pengelolaan Pendukung Keandalan Bangunan

- Mutu bahan
- Metode pekerjaan konstruksi
- Izin Kerja
- Pengamanan lingkungan
- Manajemen keselamatan lalu lintas
- Izin keluar/masuk barang

- ❑ Analisis Keselamatan Pekerjaan/Job Safety Analysis
- ❑ Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem keamanan bekerja
- ❑ Lembar periksa
- ❑ Formulir izin kerja 3 rangkap (penguna, penyedia, dan pengawas)

Pengelolaan Keselamatan Kerja

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

a **Mutu Peralatan**

- Memuat prosedur/petunjuk kerja penggunaan pesawat angkat & angkut (alat berat) dan peralatan konstruksi lainnya.
- Seluruh alat berat dan perkakas yang akan digunakan harus lolos tahapan inspeksi yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan memiliki sticker “Laik Operasi”.

b Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem keamanan bekerja berdasarkan program kerja yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.

c Prosedur dan/atau petunjuk kerja penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).



Pemeriksaan Kesehatan

a. Pemeriksaan kesehatan bagi pekerja dilakukan sebelum/beberapa saat setelah masuk masa kerja pertama atau secara berkala (1 tahun sekali)

b. Terdapat klinik dan akses terbatas menuju fasilitas kesehatan

c. Data yang diperoleh dari pemeriksaan harus dicatat dan disimpan untuk referensi

d. Pertolongan P3K berupa peralatan P3K dengan jumlah 1 kotak untuk setiap 25 pekerja

e. Pemberantasan penyakit menular dan berbahaya

f. Peningkatan kesegaran jasmani bagi pekerja

g. Perlindungan sosial tenaga kerja

Bagian E
Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi



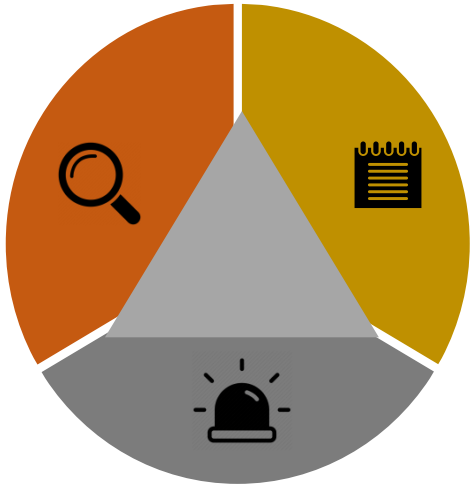
1. Pemantauan dan Evaluasi
   - Inspeksi dan audit
2. Tinjauan Manajemen
3. Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

Pemantauan dan Evaluasi



INSPEKSI

- Prosedur dan/atau petunjuk kerja inspeksi.
- Format lembar periksa lingkup pekerjaan, pesawat angkat & angkut, perkakas, bahan/material, lingkungan, kesehatan, dan keamanan.



AUDIT

- Prosedur dan/atau petunjuk kerja audit internal.
- Diterapkan berkala oleh pelaksana pekerjaan konstruksi melibatkan auditor independen.
- Sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 pelaksanaan/untuk pekerjaan konstruksi tahun jamak mengikuti peraturan perundangan yang berlaku

PATROLI KESELAMATAN KONSTRUKSI

- Prosedur dan/atau petunjuk kerja patroli keselamatan konstruksi.
- Patroli dilakukan oleh seluruh pimpinan perusahaan (penyedia jasa, pengawas, subkontraktor) dan pengguna jasa.

Contoh Matriks Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi Kinerja



No.	Aktivitas/ Kondisi Peralatan	Parameter Pantau/Ukur	Peraturan Terkait	Lokasi	Frekuensi	Penanggung Jawab	Prosedur/Instruksi Kerja
1.	Upaya pemantauan lingkungan	Kualitas udara ambien SO2, NO2, CO, HC, TSP	PP RI No.41/1999	Area proyek dan lapangan	1 tahun sekali selama tahap konstruksi	Petugas Keselamatan Konstruksi	[Isi nama dan nomor dokumen prosedur/IK]
		Intensitas kebisingan <85 dB	(Kepmenkes 1405/MENKES /SK/XI/2002)	Area genset	6 bulan sekali selama tahap konstruksi	Petugas Keselamatan Konstruksi	[Isi nama dan nomor dokumen prosedur/IK]
		dst.					
2.	dst.						

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

TERIMA KASIH

DIREKTORAT KEBERLANJUATAN KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT